☁ الغلاف الجوي

تركيب الغلاف الجوي، طبقاته، وأهميته للحياة على الأرض

مادة الدراسات الاجتماعية - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الفكرة الكبيرة

لماذا لا نستطيع العيش بدون الغلاف الجوي؟

الغلاف الجوي **درع واقي** يحيط بالأرض، يحمينا من الأشعة الضارة، ويحافظ على درجة حرارة مناسبة للحياة، ويوفر **الأكسجين** للتنفس.

عن الغلاف الجوي

التعريف: طبقة من الغازات تحيط بالأرض

السماكة: حوالي 10,000 كم

التركيب: نيتروجين (78%)، أكسجين (21%)، غازات أخرى (1%)

الطبقات: 5 طبقات رئيسية

أولاً: تركيب الغلاف الجوي

التركيب: يتكون الغلاف الجوي من خليط من الغازات بنسب محددة.

النيتروجين

78%

الغاز الأكثر وفرة

N_2

الأكسجين

21%

ضروري للتنفس

O_2

الأرجون

0.93%

غاز خامل

Ar

غازات أخرى

0.07%

CO_2، نيون، هيليوم

نسب ضئيلة

الغازات الأخرى بالتفصيل

1 ثاني أكسيد الكربون (CO_2)

نسبته 0.04%، مهم لعملية البناء الضوئي في النباتات، ويسبب الاحتباس الحراري عند زيادته.

2 بخار الماء (H_2O)

نسبته متغيرة (0-4%)، مهم لتكوين السحب والأمطار.

3 الأوزون (O_3)

يتركز في طبقة الستراتوسفير، يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية.

4 الغازات النبيلة

النيون، الهيليوم، الكريبتون، الزينون - نسب ضئيلة جداً.

✅ **كل غاز له دور مهم في توازن الغلاف الجوي**

لماذا النيتروجين هو الأكثر؟

النيتروجين غاز **خامل** لا يتفاعل بسهولة، لذلك تراكم في الغلاف الجوي عبر مليارات السنين.

ثانياً: طبقات الغلاف الجوي

الطبقات: ينقسم الغلاف الجوي إلى 5 طبقات رئيسية.

1. التروبوسفير

0-12 كم

طبقة الطقس

2. الستراتوسفير

12-50 كم

طبقة الأوزون

3. الميزوسفير

50-80 كم

حرق الشهب

4. الثيرموسفير

80-700 كم

الأيونوسفير

🚀 5. الإكسوسفير

+700 كم

الطبقة الخارجية

خصائص كل طبقة

1 التروبوسفير (Troposphere)

الارتفاع: 0-12 كم.

الخصائص:

- تحتوي على 75% من كتلة الغلاف الجوي
- تحدث فيها جميع ظواهر الطقس
- تنخفض الحرارة مع الارتفاع
- نعيش فيها ونتنفس هواءها

2 الستراتوسفير (Stratosphere)

الارتفاع: 12-50 كم.

الخصائص:

- تحتوي على **طبقة الأوزون**
- الأوزون يمتص الأشعة فوق البنفسجية
- ترتفع الحرارة مع الارتفاع
- مستقرة جواً، تصلح للطيران

3 الميزوسفير (Mesosphere)

الارتفاع: 50-80 كم.

الخصائص:

- أبرد طبقات الغلاف الجوي (-90°م)
- تحترق فيها معظم الشهب

4 الثيرموسفير (Thermosphere)

الارتفاع: 80-700 كم.

الخصائص:

- حرارتها عالية جداً (2000°م)
- تحتوي على **الأيونوسفير**
- تظهر فيها ظاهرة **الشفق القطبي**
- تدور فيها الأقمار الصناعية

5 الإكسوسفير (Exosphere)

الارتفاع: 700+ كم.

الخصائص:

- الطبقة الخارجية الأخيرة
- تتلاشى تدريجياً في الفضاء
- الهواء فيها نادر جداً

✅ **كل طبقة لها دور مهم في حماية الأرض**

الطبقة	الارتفاع	الحرارة	الخصائص المميزة
التروبوسفير	0-12 كم	تنخفض	الطقس، السحب
الستراتوسفير	12-50 كم	ترتفع	طبقة الأوزون
الميزوسفير	50-80 كم	تنخفض (الأبرد)	حرق الشهب
الثيرموسفير	80-700 كم	مرتفعة جداً	الأيونوسفير، الشفق
الإكسوسفير	700+ كم	متغيرة	الحد مع الفضاء

ثالثاً: أهمية الغلاف الجوي للحياة

الأهمية: الغلاف الجوي ضروري لاستمرار الحياة على كوكب الأرض.

1. توفير الأكسجين

لتنفس الكائنات الحية

2. الحماية من الأشعة

طبقة الأوزون تحمينا

3. تنظيم الحرارة

الاحتباس الحراري الطبيعي

4. حرق الشهب

حماية الأرض من النيازك

تفصيل الأهمية

1 توفير الغازات الضرورية

الأكسجين: للتنفس.

ثاني أكسيد الكربون: للبناء الضوئي.

النيتروجين: لتكوين البروتينات.

2 الحماية من الأشعة الضارة

طبقة **الأوزون** تمتص الأشعة فوق البنفسجية.

3 تنظيم درجة الحرارة

يعمل كـ**بطانية** تحفظ حرارة الأرض.

4 حرق الشهب والنيازك

الميزوسفير يحرق معظم الشهب قبل وصولها للأرض.

5 دورة الماء

يحتوي على **بخار الماء** الذي يُشكّل السحب والأمطار.

6 نقل الصوت

وسط لانتقال **الموجات الصوتية**.

7 انعكاس موجات الراديو

طبقة **الأيونوسفير** تعكس موجات الراديو.

الغلاف الجوي نظام متكامل يدعم الحياة

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾

[سورة الأنبياء: 32]

رابعاً: الظواهر الجوية في التروبوسفير

الطقس: جميع الظواهر الجوية تحدث في طبقة التروبوسفير.

الأمطار	الرياح	السحب	العواصف
تسقط من السحب	حركة الهواء	تتكاثف فيها	برق ورعد

كيف تتكون هذه الظواهر؟

1 دورة الماء

تتبخر المياه، ثم تتكاثف في التروبوسفير لتُشكّل السحب، ثم تسقط أمطاراً.

2 الرياح

تنتج من **الاختلاف في الضغط الجوي**.

3 السحب

تتكون عندما يبرد الهواء الرطب.

4 العواصف الرعدية

تنتج من **التيارات الهوائية الصاعدة**.

✅ **جميع الظواهر الجوية تحدث في التروبوسفير**

⚠ خامساً: المشكلات البيئية للغلاف الجوي

التحديات: يواجه الغلاف الجوي مشكلات بيئية خطيرة.

1. الاحتباس الحراري

زيادة غازات الدفيئة

2. ثقب الأوزون

تآكل طبقة الأوزون

3. التلوث الجوي

انبعاث الغازات السامة

تفصيل المشكلات

1 الاحتباس الحراري

السبب: زيادة انبعاثات CO_2.

النتيجة: ارتفاع درجة حرارة الأرض.

الحل: تقليل الانبعاثات.

2 ثقب الأوزون

السبب: مواد CFC.

النتيجة: وصول أشعة UV ضارة.

الحل: بروتوكول مونتريال.

3 التلوث الجوي

السبب: عوادم السيارات والمصانع.

النتيجة: أمراض تنفسية.

الحل: استخدام الطاقة النظيفة.

⚠️ **حماية الغلاف الجوي مسؤولية الجميع**

سادساً: تطبيقات حياتية

مثال 1: تسلق الجبال العالية

المسألة: لماذا يحتاج متسلقو الجبال إلى أسطوانات أكسجين؟

1 قلة الأكسجين

كلما ارتفعنا، قلّ ضغط الهواء وكثافته.

2 قمة إيفرست

على ارتفاع 8,848م، يكون الأكسجين **ثلث** كميته عند سطح البحر.

3 الحل

يستخدم المتسلقون أسطوانات أكسجين.

كلما ارتفعنا، قلّ الأكسجين

✈ مثال 2: الطيران

المسألة: لماذا تطير الطائرات في الستراتوسفير؟

1 الاستقرار

الستراتوسفير مستقرة جواً.

2 توفير الوقود

الهواء أقل كثافة.

3 الارتفاع المناسب

تطير على ارتفاع 10-12 كم.

✅ **الطيران في الستراتوسفير أكثر أماناً**

🛰️ مثال 3: الأقمار الصناعية

المسألة: أين تدور الأقمار الصناعية؟

1 الثيرموسفير والإكسوسفير

تدور على ارتفاعات 200-36,000 كم.

2 لماذا؟

الهواء خفيف جداً.

✅ **الأقمار تدور في الطبقات العليا**

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن الغلاف الجوي ينتهي فجأة

الغلاف الجوي **يتلاشى تدريجياً** في الفضاء.

خطأ 2: الخلط بين الطقس والمناخ

الطقس: حالة الجو في زمن قصير. **المناخ:** متوسط على مدى 30 سنة.

خطأ 3: الاعتقاد أن الأوزون ضار دائماً

الأوزون في **الستراتوسفير** مفيد، لكن في **التروبوسفير** ضار.

خطأ 4: الاعتقاد أن الاحتباس الحراري كله سيء

الطبيعي ضروري للحياة. لكن **الزيادة** فيه هي المشكلة.

خطأ 5: نسيان أن الغلاف الجوي يحمي من الشهب

معظم الشهب تحترق في **الميزوسفير**.

خطأ 6: الاعتقاد أن الهواء غير موجود

الهواء **مادة** لها كتلة وحجم.

🏁 ملخص الدرس

الغلاف الجوي: طبقة من الغازات تحيط بالأرض.

التركيب: نيتروجين (78%)، أكسجين (21%)، غازات أخرى (1%).

الطبقات الخمس: التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير، الثيرموسفير، الإكسوسفير.

التروبوسفير: 0-12 كم، تحدث فيها ظواهر الطقس.

الستراتوسفير: 12-50 كم، تحتوي على طبقة الأوزون.

الميزوسفير: 50-80 كم، تحرق الشهب، الأبرد.

الثيرموسفير: 80-700 كم، فيها الأيونوسفير والشفق القطبي.

الإكسوسفير: 700+ كم، الحد مع الفضاء.

الأهمية: توفير الأكسجين، الحماية من الأشعة، تنظيم الحرارة.

المشكلات: الاحتباس الحراري، ثقب الأوزون، التلوث.

التطبيقات: الطيران، الأقمار الصناعية، الاتصالات.